津南经开区布柯玛蓄能器（天津）公司“9•22”一般高处坠落事故调查处理报告

来源：天津市津南区应急管理局　发布时间：2025-12-29 14:30

津南经开区布柯玛蓄能器（天津）公司“9·22”一般高处坠落事故调查处理报告

目　录

一、基本情况

（一）事故相关生产经营单位情况

（二） 涉事项目基本情况

（三） 项目承发包及合同签订情况

（四）事发地点基本情况

（五）事故发生单位安全管理情况

（六）事故当日天气情况

（七）事故发生经过

（八）事故现场情况

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）事故应急处置评估

三、事故原因和性质

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）对有关责任单位的处理建议

（二）对有关责任人员的处理建议

五、事故教训

六、事故整改和防范措施

新媒体矩阵

政务邮箱

帮办平台

TOP

返回顶部

津南经开区布柯玛蓄能器（天津）公司“9·22”一般高处坠落事故调查处理报告

2025年9月22日，位于天津市津南区津南经济开发区（东区）中惠道2号布柯玛蓄能器（天津）有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。直接经济损失160.31万元（不含事故罚款）。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经津南区人民政府批复同意，成立了津南海教园管委会布柯玛（天津）蓄能器公司“9·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组）。事故调查组由区应急局、公安津南分局、区总工会、区住建委、区市场监管局、海教园管委会等单位组成，履行事故调查组职责，开展调查工作，调查组下设技术组、管理组、综合组，对该起事故开展全面调查处理工作，同时邀请区纪委监委介入事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定：津南经开区布柯玛（天津）蓄能器公司“9·22”一般高处坠落事故是一起施工单位不落实现场安全监管责任，施工人员冒险违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关生产经营单位情况

建设单位名称：布柯玛蓄能器（天津）有限公司（以下简称：布柯玛公司），统一社会信用代码：91120112725703002L，法定代表人：孙瑞霖，经济类型：私营经济（中外合作），成立日期：2000年12月15日，注册资本：500万美元，住所：天津市津南区双桥河镇津南经济开发区中惠道2号（存在多址信息），经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。一般项目：特种设备销售；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；液压动力机械及元件制造等。

施工单位名称：天津中发志远建筑工程有限公司（以下简称：中发志远公司），统一社会信用代码：91120112MACF1XYW6B，法定代表人：刘仍庆，经济类型：私营经济，成立日期：2023年4月10日，注册资本：500万人民币，住所：天津市津南区咸水沽镇南[illegible]泉综合楼209号，经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。一般项目：消防技术服务；工程管理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售等。建筑业企业资质证书编号：D212179390，资质类别及等级：施工劳务（备案事项）不分等级，有效期：20[illegible]月2日。安全生产许可证编号：（津）JZ安许证字[2024]000447，许可范围：建筑施工，有效期：2024年3月1日至2027年3月1日。

（二）涉事项目基本情况

事发工程名称布柯玛车间阳光板更换项目，工程内容为车间阳光板更换。合同约定开工时间是2025年9月16日，由于天气和[illegible]原因，实际开工日期为2025年9月20日，直至事发前，已施工2天，现场剩余9块阳光板待拆除。

（三）项目承发包及合同签订情况

2025年9月12日，自然人杨某田向布柯玛公司负责安全和环保的负责人田某提供了《天津市小型建设工程施工合同》范本，[illegible]具体合同条款后，田某根据范本拟定施工合同通过微信发送给杨某田。杨某田借用中发志远公司名义承包此工程，并在合同上加盖中发志远公司公章。

2025年9月16日，布柯玛公司在加盖中发志远公司章的合同内增加了关于安全管理相关条款，并加盖布柯玛公司公章，施工合同签订完成。

杨某田承包该工程后，以1万元的劳务费将施工劳务转包给自然人王某和，由王某和雇佣3名工人参与施工，施工内容包括旧板拆除、基层清理、新板安装、密封处理四步骤。

（四）事发地点基本情况

事发地点位于布柯玛公司检验车间屋顶，车间南北各开有一个入口，车间长44.8米，宽11.8米，待拆除阳光板位置距地面最大高度11.0米。事发区域距离车间西侧墙壁4.3米，距离车间南门11.0米，涉事阳光板断裂形成的洞口长2.8米，宽1.4米。

事发车间地面不规则堆放有布柯玛公司生产的压力容器壳体（钢材质），壳体上方由彩条布铺盖，堆放高度约0.8米至1.5米不等。阳光板断裂形成的洞口正下方地面未堆放壳体，形成一空缺区域。事发车间未布置安全网。

车间顶部铺设有彩钢瓦，在彩钢瓦上方通过铁架和螺栓连接光伏板。在屋梁位置底层覆盖有石棉瓦，石棉瓦上附铁皮,铁皮上布设了避雷线，铁皮两边缘通过剪切形成凸起和凹槽，与彩钢板匹配连接。布柯玛公司在进行阳光板更换工程施工前，为便于更换阳光板，组织光伏板安装单位拆除了一部分光伏板。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.相关施工工艺流程

2025年9月10日，杨某田编制了《布柯玛车间阳光板更换维修方案》,根据事发后调查组调查核实情况，杨某田不具备建筑行业项目管理资质，施工方案是杨某田套用标准模板编制而成，未明确高处作业具体施工流程，且该方案未交予中发志远公司管理人员审核，也未交予布柯玛公司人员审核，施工前未对施工人员进行方案交底。

产品矩阵
政务邮箱
帮办平台
TOP
返回顶部

根据事发现场工人询问笔录，其实际拆除旧阳光板施工工艺流程如下：施工人员站在钢梁上，先拆除固定阳光板的钉子，为避免踩在阳光板上切割，再手持一长2米左右的木方手柄，木方手柄另一端绑有角磨机，用角磨机切断旧阳光板，然后使用木方将断裂的阳光板捅落至地面，由地面人员运走被拆解下来的废料。

2.事故相关单位安全管理情况

经调查，9月20日，杨某田对施工人员口头交代注意安全。9月21日，施工带班王某和就拆除阳光板工艺和安全进行口头交底；布柯玛公司刘某国对施工人员进行了口头交底，并播放了安全生产宣贯视频。以上交底均未针对高处作业进行明确的安全交底，并均不存在交底记录。

根据事故调查笔录，施工人员高处作业期间，中发志远公司未派遣安全管理人员现场全程监护作业。

（六）事故当日天气情况

根据津南区气象台所提供的9月21日至9月22日降水数据，从9月21日12时至9月22日12时，津南区双桥河自动站降水量0.7毫米，小雨量级别。其中，3时至7时降水量0.4毫米，7时至9时降水量0.2毫米，9时至11时降水量0.1毫米。

（七）事故发生经过

按照徐某春描述，9月22日上午，张某富在事发车间屋顶作业时，未佩戴安全带、安全帽，手持的角磨机锯片崩边。9时40分，张某富前往坠落位置东北侧约10米的坡下位置更换角磨机锯片，9时50分左右，在张某富前往最后待切割的阳光板所处位置的屋顶时听见切割阳光板坠落至车间地面。

按照宋某燕描述，张某富坠落时，面部向上，身体呈“V”形，坠落在壳体堆垛的空缺处，头部位于血迹位置，身体呈南北方向朝上平躺在地面上。

（八）事故现场情况

1.事故现场情况

现场屋顶位置遗留有单钩式安全带一根，角磨机（末端使用绳子绑缚一长度2米左右木方）。

现场人员坠落区域散落有阳光板碎片，人员坠落位置彩条布残留血迹，血迹部位为坠落人员头部所在位置。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

死者张某富，男，45岁，身份证号：210281********4035，辽宁省大连市人，普工。

法医学尸体检验鉴定书（津南公技鉴字[2025]第00125号）鉴定意见：张某富符合高坠致创伤性休克死亡。

事故直接经济损失人民币160.31万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9时50分许发生事故后，9时52分王某和拨打了120急救电话。12时20分，津南区应急管理局接公安津南分局通报，区应急管理局分管负责同志和相关工作人员立即前往事故现场，将事故情况于13时11分电话报告市应急管理局；经现场核实后，13时48分书面报告市应急管理局。本次事故按规定上报，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，9时52分，王某和拨打了120急救电话，由于人员坠落头部受伤，王某和等人不敢贸然施救。待120急救人员到场后，徐某春跟随急救人员前往津南医院抢救，随后王某和前往医院，由杨某田提供抢救费用。11时45分，张某富经抢救无效宣布死亡。

（三）事故应急处置评估

在本次事故中，事故单位应急救援工作反应迅速，应急处置措施基本得当。市级有关部门和津南区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；海教园管委会、区级相关部门响应迅速、协调有序，响应程序规范，应急指挥得当。

新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
TOP
返回顶部

三、事故原因和性质

（一）直接原因分析

施工人员安全意识淡漠，在屋顶不系挂安全带、不佩戴安全帽，凭借经验冒险作业，踩破阳光板坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.未制定操作规程。杨某田不具备编制施工方案能力，方案编制套用模板，未详细说明屋顶作业方式方法导致员工作业无章可循，凭借过往经验冒险蛮干。

2.未巡查消除隐患。中发志远公司在人员作业前和作业时未进行巡查检查，作业期间未安排安全管理人员监护作业，未识别到施工人员在屋顶作业时存在的风险隐患，未采取措施消除隐患。

3.未有效进行教育。中发志远公司对人员上岗作业前的培训教育流于形式，未对事发当事人进行岗前三级安全教育，未针对高处作业进行有效的安全培训教育。

4.施工现场客观原因。根据调查组人员现场勘察情况及事发当日气象数据，施工屋顶现场环境复杂，工作人员脚下物品较多；且事发当日早晨有降雨，屋顶湿滑，加剧了屋顶作业的危险性。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）对有关责任单位的处理建议

中发志远公司，作为生产经营单位将工程转包给无资质自然人，未详细审核施工方案内容，未对施工人员进行安全交底和旅[illegible]案交底，未安排安全管理人员现场监护，未制止纠正施工人员冒险作业行为，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《中[illegible]和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十三条、第二十五条第（六）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由津南区应急管理局对中发志远给予罚款人民币50万元的行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

刘仍庆，中发志远公司法定代表人，作为企业主要负责人未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，建议津南区应急管理局对其给予2024年度年收入40%的罚款，共计人民币23040元。

五、事故教训

一是企业主要负责人对建成厂房修缮工程的安全管理缺位，对自身应该履行的安全管理认识存在偏差，未详细审核承包方是否具有安全施工能力和条件，对施工方案审查流于形式，对施工现场安全措施落实情况监管缺位，存在以包代管的错误认识；二是施工现场安全教育培训不到位，施工人员安全防护措施缺失，承包工程的自然人将工程二次转包给无资质个人，该人员组织进场施工前未对施工人员进行入场安全教育，施工现场未配备安全管理人员对工人的作业行为和安全防护措施落实情况进行监督检查，致使工人冒险作业行为未被及时发现和制止；三是方案编制存在严重缺陷，方案审查环节缺失，施工方案编制人员不具备专业知识和能力，套用模板编制方案，对现场施工缺乏指导作用，且未经过专业技术人员审查，亦未向施工人员交底，导致工人凭借过往经验冒险蛮干。

六、事故整改和防范措施

（一）压实主体责任，实现本质安全

建设单位要严格审查承包单位和承包人的安全生产条件、相应资质或资格。签订专门的安全生产管理协议，有效落实协议中各方职责。建设单位需要对作业人员进行必要的安全生产教育和风险告知，指派专人对施工过程进行全程有效监督，及时发现并制止施工人员违章作业行为，杜绝“以包代管”。

施工单位编制施工方案要具有针对性，对实际施工起到指导作用，且需要经过专业技术人员审查后，对施工人员进行交底，杜绝施工人员凭借经验冒险蛮干的危险行为。

（二）明确监管职责，避免管理真空

涉事工程属企业内的小散零星建筑施工工程，存在项目小散隐蔽、常不报备、施工队伍流动性大，违规作业和防护缺失问题突出的特点，监管难以覆盖。建议行业监管部门针对此类工程的特点，推动企业完善外包外协管理制度，推动企业完善风险辨识制度和施工报备制

新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
TOP
返回顶部

度；联合住建部门建立小散零星工程专项备案系统，强制企业申报工程并纳入住建部门监管，消除监管空白。

（三）压实属地责任，强化服务监管

海教园管委会需切实履行属地监管职责，筑牢安全生产基层防线。一是推动辖区内企业健全完善企业内外包管理制度，将参与厂内施工的单位纳入外包单位进行管理，切实提高监管效能；二是建立属地内小散零星工程信息登记制度，项目动工前由建设单位、业主或生产经营单位按照项目所在地向属地登记，接受安全生产指导，定期将信息登记项目反馈区住建部门，实现辖区内企业施工信息互通；三是加大属地检查力度和频次，严密制定现场检查方案，围绕重大事故隐患和易发多发事故类型开展检查，推动企业提升自主管理能力，有力推进企业落实主体责任。

新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
TOP
返回顶部